

UNIDAD N° 1

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS

Conceptos fundamentales:
Notebooks.
Pandas y R.
Repaso de estadística descriptiva.

UNIDAD N° 1: NOTEBOOKS Y GOOGLE COLAB

1. ¿QUÉ ES UN NOTEBOOK (CUADERNO)?

Un **notebook** (cuaderno) es un documento digital interactivo que combina código informático, descripciones en lenguaje natural, datos y visualizaciones enriquecidas (como diagramas, gráficos y modelos). Junto con un editor, proporciona un entorno rápido para prototipar código, explorar datos y compartir ideas de forma clara.

A diferencia de un archivo de script tradicional (como un .py), un cuaderno permite trabajar de forma lineal con:

- **Código ejecutable:** Fragmentos de programación que pueden correrse de forma independiente.
- **Narrativa:** Texto enriquecido para realizar explicaciones.
- **Visualizaciones:** Resultados, gráficos y figuras que aparecen inmediatamente debajo del código que los genera.

En la práctica profesional del análisis de datos, el notebook es el estándar de la industria porque facilita la **reproducibilidad**. Cualquier persona que reciba este archivo podrá ver no solo los resultados finales, sino todo el razonamiento y el proceso lógico seguido.

1.1 El Proyecto Jupyter y el formato .ipynb

Jupyter Notebook es una de las aplicaciones más conocidas para crear estos documentos. Forma parte del Proyecto Jupyter, que soporta más de 100 lenguajes de programación diferentes, entre ellas las que utilizaremos: Python y R. El tipo de archivo estándar que manejan estos cuadernos tiene la extensión .ipynb.

2. INTRODUCCIÓN A GOOGLE COLAB

2.1 ¿Qué es Google Colab?

Google Colaboratory (o simplemente Colab) es un entorno de cuadernos Jupyter que no requiere instalación previa y funciona enteramente en la nube. Es un IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) desarrollado por Google que resulta muy práctico para el análisis de datos ya que:

- No requiere configuración.
- Da acceso gratuito a recursos de computación.
- Facilita el trabajo colaborativo para que muchas personas trabajen sobre un mismo notebook.

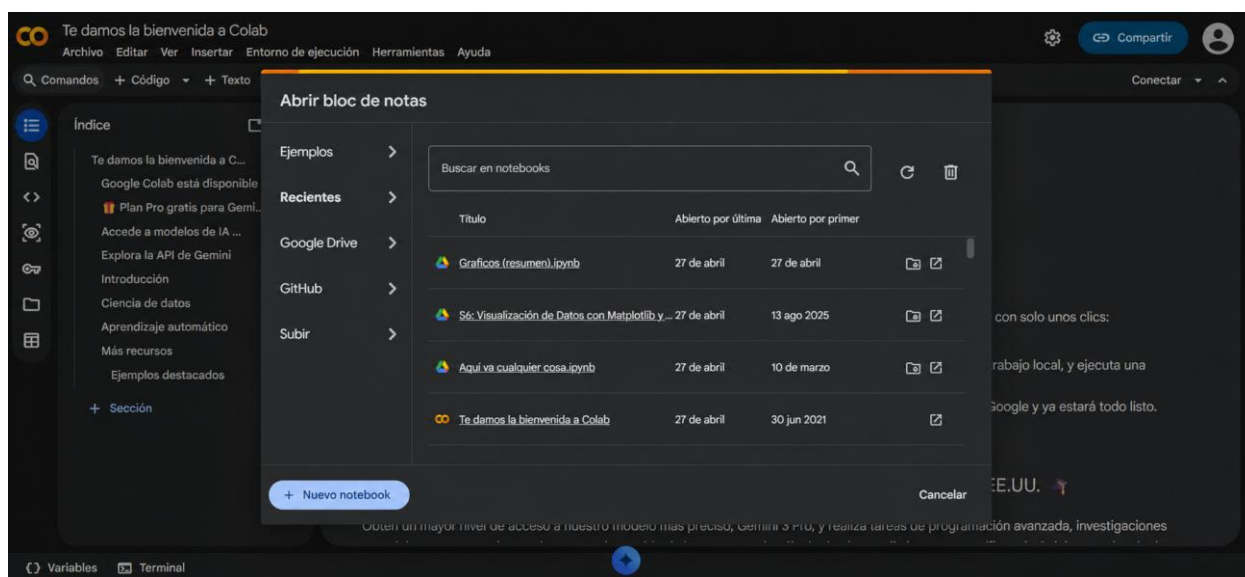
IMPORTANTE

Durante el curso recomendamos utilizar Google Colab, ya que es totalmente compatible con el formato .ipynb, se integra con Google Drive y permite ejecutar los notebooks del Campus Virtual sin necesidad de instalar software. Sin embargo, se pueden utilizar Visual Studio Code o RStudio para leer, ejecutar y escribir los notebook (aunque requieren de la instalación de paquetes y configuraciones específicos).

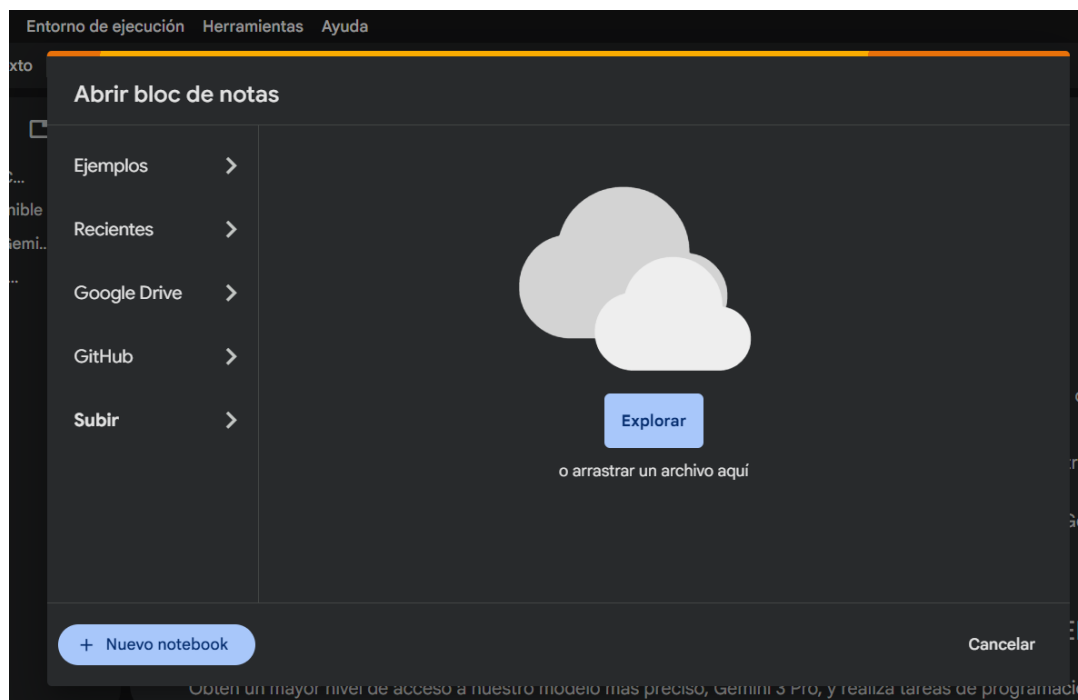
2.2 Cómo empezar a usarlo

Para trabajar en tu primer cuaderno en Colab, sigue estos pasos:

1. Ingresa a colab.research.google.com.



2. En el cuadro de diálogo inicial, selecciona "Nuevo bloc de notas". También, puedes abrir un archivo del Campus Virtual seleccionando la pestaña "Subir".



3. En la esquina superior derecha, haz clic en "Conectar". Esto activará una computadora virtual en los servidores de Google para procesar tu código Python. Este paso es opcional ya que si ejecutas una celda de código antes de realizar la conexión, Colab lo hará automáticamente.



2.3 Advertencias y precauciones en Colab

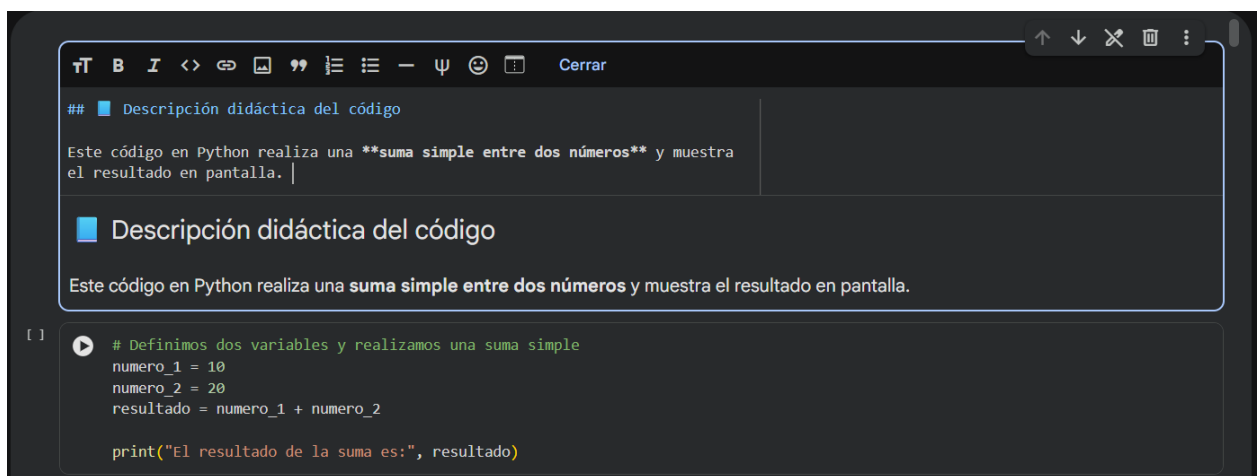
Al trabajar en la nube, es vital entender que el entorno de Google Colab tiene características particulares que pueden afectar tu trabajo si no se tienen en cuenta:

- **Entorno Volátil:** Colab te asigna una computadora virtual de forma temporal. Esto significa que si cierras la pestaña o dejas de usar el notebook por un tiempo prolongado (aprox. 90 minutos), la sesión se cierra y la memoria se borra.
- **Borrados de Archivos:** Cualquier archivo que subas a la carpeta temporal (usando el ícono de la carpeta a la izquierda) se eliminará definitivamente al finalizar la sesión. Para evitar esto, debes guardar tus datasets en Google Drive y "montar" la unidad en Colab.
- **Límites de Tiempo:** Las sesiones gratuitas tienen un límite máximo de ejecución (usualmente 12 horas). Pasado ese tiempo, la máquina virtual se reinicia.

- **Guardado del Código:** Aunque el código se guarda automáticamente en tu Google Drive (como un Google Doc), los resultados de las ejecuciones y las variables almacenadas desaparecen si reinicias el entorno.

3. ¿CÓMO ESCRIBIR Y OPERAR UN NOTEBOOK DE GOOGLE COLAB?

Un notebook se organiza en unidades llamadas Celdas. La clave del éxito es alternar entre código y texto para crear una historia con los datos. Existen dos tipos fundamentales de celdas:



- **Celdas de Código:** Aquí es donde escribimos nuestras instrucciones en Python. Para ejecutar el código de una celda, puedes presionar el ícono de "Play" a la izquierda de la celda o usar los atajos de teclado. Prueba copiando y ejecutando este código:

```
# Definimos dos variables y realizamos una suma simple
numero_1 = 10
numero_2 = 20
resultado = numero_1 + numero_2

print("El resultado de la suma es:", resultado)
```

- **Celdas de Texto (Markdown):** Estas celdas son cruciales, ya que no ejecutan código, sino que se utilizan para documentar, explicar y estructurar el flujo de trabajo. El objetivo es usar Markdown para explicar la intención de las celdas de código siguientes, interpretar los resultados obtenidos y definir secciones y títulos para organizar el cuaderno.

Atajos de Teclado Esenciales

Estos atajos de Google Colab serán de gran utilidad para trabajar con más rapidez en los notebooks.

- **Ctrl+Enter**: Ejecuta la celda actual.
- **Shift+Enter**: Ejecuta la celda y pasa a la siguiente (el más usado).
- **Alt+Enter**: Ejecuta la celda e inserta una nueva celda vacía debajo.

El Estado del Notebook

Si ejecutas las celdas en desorden, el valor de tus variables puede ser confuso. Si el notebook deja de comportarse como esperas, ve al menú superior: **Entorno de ejecución > Reiniciar entorno de ejecución**. Esto "limpia" la memoria ante cualquier inconveniente y te permite empezar de cero.

4. MARKDOWN

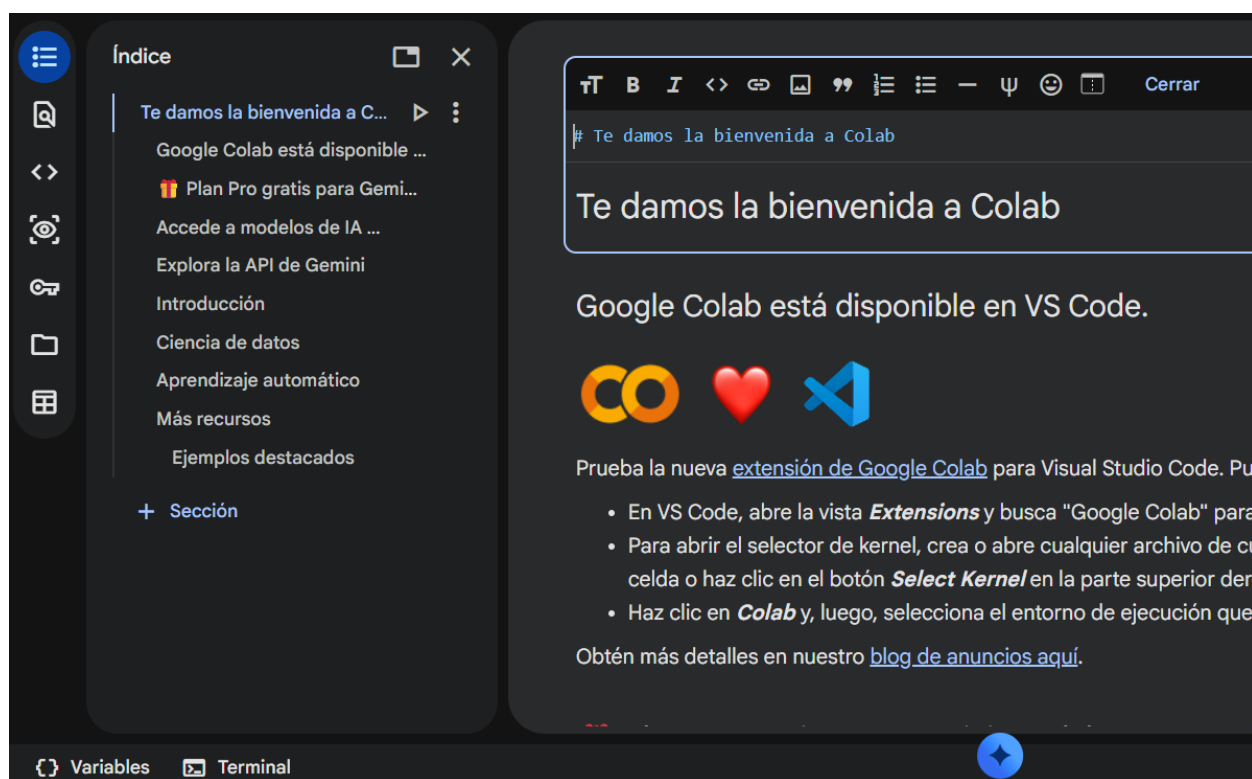
Markdown es un lenguaje de marcado ligero que permite aplicar formato a un texto utilizando símbolos sencillos. Para conocer más sobre su estándar, puedes visitar la página oficial de Markdown.

Formato	Sintaxis Markdown	Resultado
Título Principal	# Título 1	Encabezado de sección
Subtítulos	## Título 2	Subdivisión de temas
Negrita	**texto**	texto
Cursiva	<i>*texto*</i>	<i>texto</i>
Listas	- Elemento	Viñetas
Enlaces	[Texto](URL)	Enlace
Código en línea	`variable`	Resaltado

5. BUENAS PRÁCTICAS PARA EL USO DE LOS NOTEBOOKS

Para que un cuaderno sea realmente útil y profesional, sigue estas reglas de oro:

1. **Narrativa y Conclusiones:** El código realiza la tarea, pero el texto aporta el conocimiento. Cada bloque de código importante debe tener una explicación previa del objetivo y una interpretación posterior de los hallazgos.
2. **Índice Navegable:** Usa títulos (#) y subtítulos (##) de forma jerárquica. Haz clic en el ícono de lista en la barra lateral izquierda de Colab para ver el índice. Un notebook bien titulado se navega como un documento profesional.



3. **Orden Cronológico:** Asegúrate de que el cuaderno se pueda ejecutar de principio a fin sin errores. Un notebook que solo funciona "saltando" entre celdas no es reproducible.
4. **Modularización:** Una celda de código debe cumplir una función específica. Si el código es muy largo, divídelo. Es preferible tener 5 celdas pequeñas y explicadas que una gigante y confusa.